回顾

对称密码算法回顾

- 经典密码算法（代换、置换、频率分析法）
- DES（分组密码标准、Feistel网络、S盒）
- AES（稳定数学计算基础，扩散和混淆更优）
- 分组密码模式及安全
- 序列密码（反馈移位寄存器、m序列，非线性序列，A5，RC4，ZUC）

《密码学基础》

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

第9讲：公钥密码体制（一）



授课教师：徐国爱

内 容 Contents



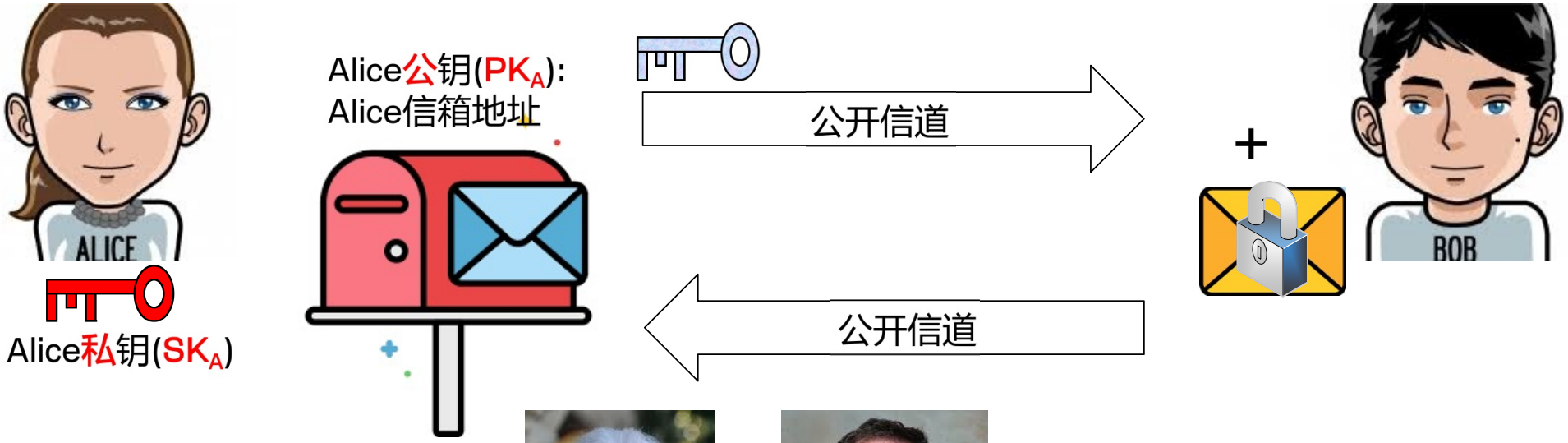
1 公钥密码体制

2 MH背包密码

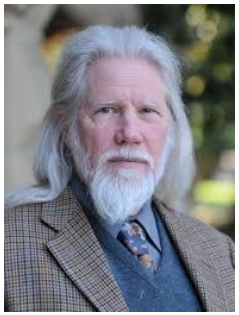
3 RSA算法

4 Rabin算法

1.1 公钥密码概述



- 优点
  - 免去密钥分发
  - 密钥管理简单



Whitfield Diffie

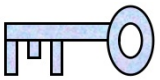


Martin Hellman



2015

- 算法上如何实现?
- 公私钥满足什么关系?

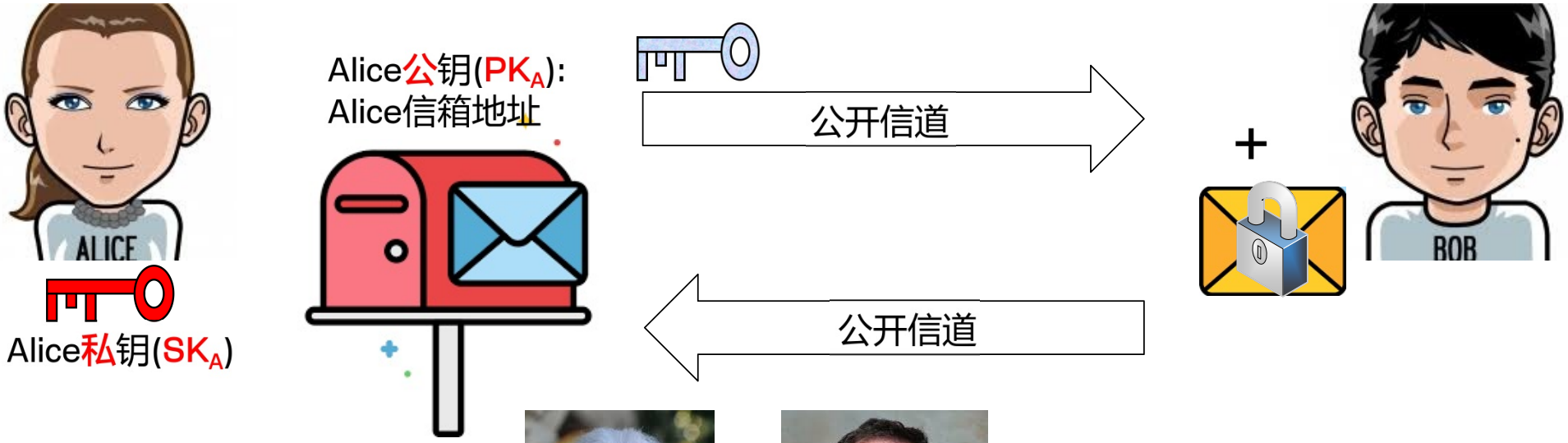


公钥(PK_A)

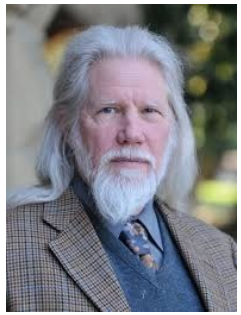


私钥(SK_A)

1.1 公钥密码概述



- 优点
  - 免去密钥分发
  - 密钥管理简单



Whitfield Diffie

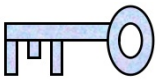


Martin Hellman



2015

- 算法上如何实现?
- 公私钥满足什么关系?



公钥(PK_A)



私钥(SK_A)

1.2 公钥密码体制设计原则

公钥密码的设计准则1

公钥 → 私钥

计算复杂度理论



公钥密码的设计准则2：
已知公私钥时，进行加解密运算计算上是容易的

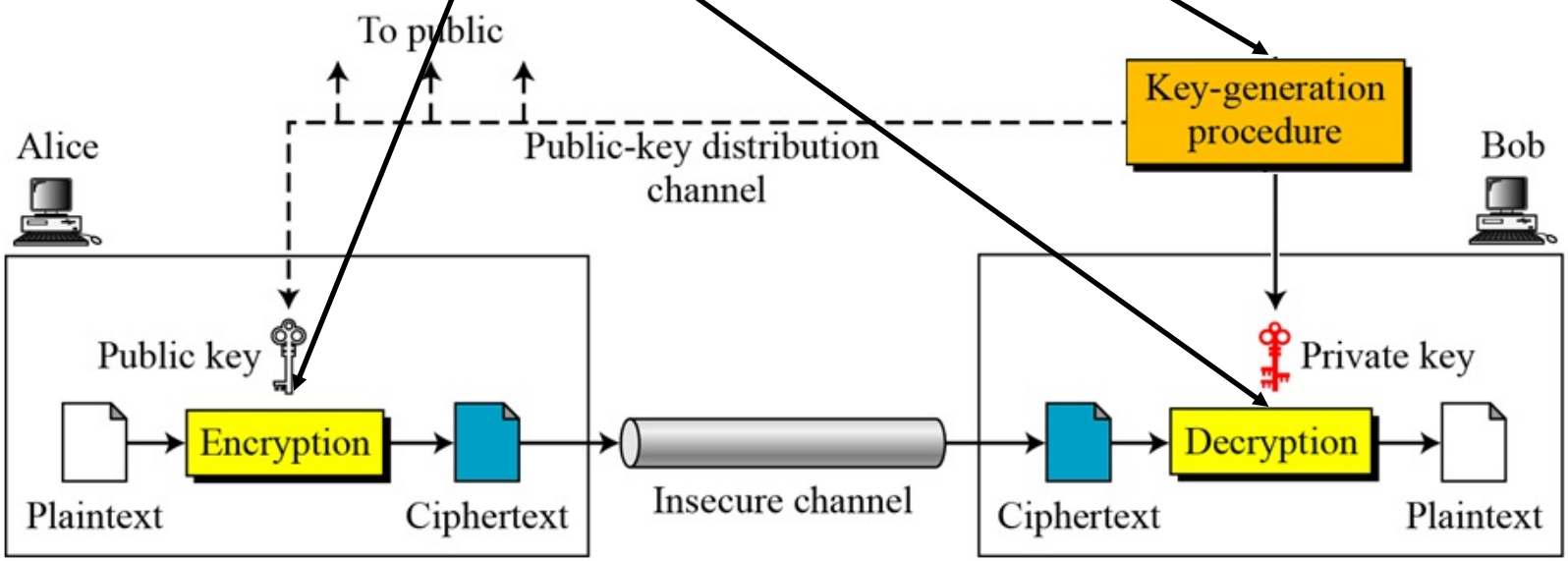


单向函数(One-Way Function)：
一个函数f，对于定义域内的任意x，计算f(x)都是容易的，然而对于值域内的任意y，计算$f^{-1}(y)$都是困难的

陷门单向函数(Trapdoor One-Way Function)：
包含一组秘密信息（陷门）的特殊单向函数，已知陷门信息时求逆是容易的。

1.3 公钥加密算法定义

- 密钥生成算法KeyGen(·) → (pk, sk)：输出公私钥对
- 加密算法Enc(m, pk) → C：输入明文和公钥，输出密文
- 解密算法Dec(C, sk) → m：输入密文和私钥，输出明文



Contents 内 容



1 公钥密码体制

2 MH背包密码

3 RSA算法

4 Rabin算法

2.1 背包问题

- ✓ 由摩科尔(Merkle)和赫尔曼(Hellman)于1977年提出的，是第一个公开密钥算法；
- ✓ 安全性源于背包问题，是一个NPC问题；
- ✓ 大部分是不安全的，目前很少使用，其基本思想很值得借鉴和研究。

在问题的复杂度上不存在多项式时间求解问题称为难处理的问题。

2.1 背包问题

已知一长度b的背包及长度分别为$a_1, a_2, \ldots, a_n$的n个物品。假定这些物品的半径和背包相同，若从这n个物品中选出若干物品使得恰好装满这个背包。

公式化的描述为:给定一个正整数集A=$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，已知b是A的某子集中元素的和。

问题:找到一个n元的0、1向量X= $(x_1, x_2, .. x_n)$使得:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i = b$$

一个难解的NPC问题

其中$a_1, a_2, \ldots, a_n$和b都是正整数。

2.1 背包问题

超递增序列

如果序列$a_1, a_2, \ldots, a_n$满足条件：

$$a_i > \sum_{j=1}^{i-1} a_j (i = 2,3,..,n)$$

则称该序列为超递增序列

例如：$\{1,2,4,8,\ldots,2^n\}$

$\{1,3,6,13,27,52,\ldots\}$

而$\{1,3,4,9,15,25\}$不是

如果序列为超递增序列，则该序列是易解决的P类问题

在问题的复杂度上存在多项式时间求解问题，称为易处理问题。

2.2 MH背包密码

利用实际上存在两类不同的背包问题，一类在线性时间内可解(超递增背包问题)，而另一类不能(普通背包问题)。易解的背包问题可以转化成难解的背包问题。公钥使用难解的普通背包问题，它可很容易地被用来加密明文但不能用来解密密文。私钥使用易解的超递增背包问题，它给出一个解密的简单方法。不知道私钥的人要破解密文就不得不解一个难解的普通背包问题。

将消息编码为背包问题的解。明文分组长度等于集合元素个数，且明文位与集合元素的值相对应，密文是计算得到和的值。

2.2 MH背包密码

公私钥对的生成

公开的背包序列$a_1, a_2, \ldots, a_n$是由超递增序列

$b_1, b_2, \ldots, b_n$进行以下变换得到的

首先，选取超递增序列$\{b_i\}$

然后，选取素数p和u，且$p > \sum_{i=1}^{n} b_i, 1 \le u \le p-1$

利用已知u并根据 uv≡1(mod p)，可求得v

下面作变换称为墨科-赫尔曼(Merkle-Hellman)变换:

$$a_k \equiv ub_k (mod\ p), k = 1, 2, \ldots, n$$

普通序列$\{a_i\}$和p作为公钥

超递增序列$\{b_i\}$和v作为私钥

2.2 MH背包密码

加解密的实现过程

消息$\mathbf{m} = m_1 m_2 \ldots m_n$是n位0，1二进制串

加密过程:

$$c=a_1m_1 + a_2m_2 + \ldots + a_nm_n$$

c 是消息 m 的密文

解密过程:

利用超递增序列$\{b_i\}$求 vc 的解，可得消息m。

(这是因为 $vc = va_1m_1 + va_2m_2 + \ldots + v\,a_nm_n$

$$= b_1m_1 + b_2m_2 + \ldots + b_nm_n \quad)$$

$uv \equiv 1 \pmod p$ $a_k \equiv u\,b_k \pmod p$ $b_k \equiv va_k \pmod p$ $(k=1,\ldots,n)$

2.3 MH背包密码例子

举例说明（公私钥对生成）

{1,3,7,13,26,65,119,267}是超递增序列，是私有密钥

1+3+7+13+26+65+119+267=501

取p=523和u=467，可得v=28

通过$uv = 13076 \equiv 1\ mod\ 523$可验证。然后，计算：

$a_1 = 467 * 1 \equiv 467\ mod\ 523$　　$a_{2=}467 * 3$

$\equiv 355\ mod\ 523$

$a_3 = 467 * 7 \equiv 131\ mod\ 523$　　$a_{4=}467 * 13$

$\equiv 318\ mod\ 523$

$a_5 = 467 * 26 \equiv 113\ mod\ 523$　　$a_{6=}467 * 65$

$\equiv 21\ mod\ 523$

$a_7 = 467 * 119 \equiv 135\ mod\ 523$　　$a_{8=}467 * 267 \equiv$

$215\ mod\ 523$

{467,355,131,318,113,21,135,215}是普通序列，是公开密钥

2.3 MH背包密码例子

举例说明(加解密)

设明文m=101011100

加密过程：

$a_1 + a_3 + a_5 + a_6 = 467 + 131 + 113 + 21 = 732$（密文）

解密过程：

接收方收到密文732后，乘以v=28，再取模523，即得：

732*28=20498=99 mod 532

解超递增序列背包问题：

$$m_1 + 3m_2 + 7m_3 + 13m_4 + 26m_5 + 65m_6 + 119m_7 + 267m_8 = 99$$

$m_1 = m_3 = m_5 = m_6 = 1, m_2 = m_4 = m_7 = m_8 = 0$

即得明文10101100

2.4 背包密码分析-安全性

✓ 背包问题是NPC问题，至今还没有有效的求解方法。若对 2^n 种所有可能进行穷举搜索， 当n很大时在实际上是不可能的

以 n=100 为例：$2^{100} \approx 10^{30}$

以每秒搜索10^6种并有百万(10^6)并行运算的超高速电子计算机进行穷举，一年能完成约$3*10^{19}$次，所以共要：

$10^{30} / 3*10^{19} \approx 3*10^{10}$年

✓ 事实上，墨科-赫尔曼变换将超递增序列的特性隐蔽性不够，已被证明大多数基于背包问题的公钥密码是不安全的，现很少使用，但它的思想是值得借鉴的。关于对背包问题的攻击，感兴趣的同学请参见相关文献

2.4 背包密码分析-小结

- 背包密码算法是第一个公钥密码算法，但大多数不适合数字签名
- 背包密码算法的安全性源于背包问题，它是一个NPC问题(随着背包中物品数目的增多而计算量呈指数增长)。尽管这个算法是不安全的，但由于它证明了如何将NP完全问题用于公钥密码体制，是值得研究的
- 自从MH方案被破译后，又有许多其他的背包变型被提出，但这些背包中的大多数都被用同样的密码分析方法攻破，少数则采用更高级的分析方法，虽然有极个别的背包变型还没有破解，但人们已不再信赖它们了

Contents 内 容



1 公钥密码体制

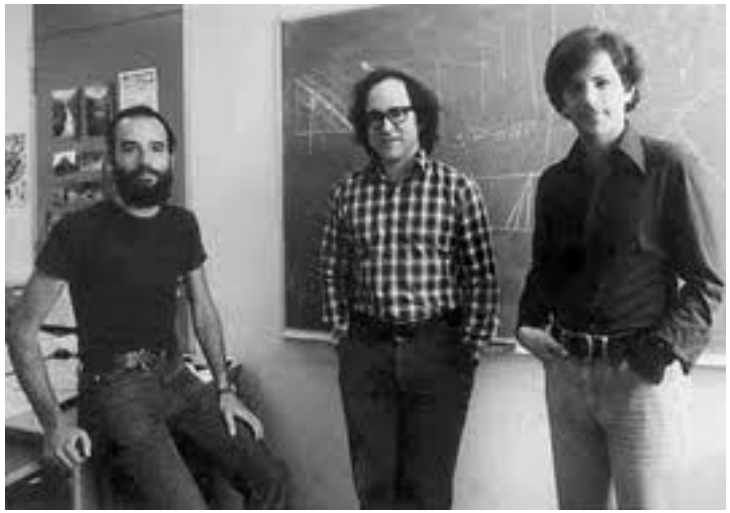
2 MH背包密码

3 RSA算法

4 Rabin算法

3.1 RSA算法概述

- MIT三位年青学者Rivest， Shamir和Adleman 在1978年发现了一种用数论构造双钥体制的方法，称作MIT体制，后来被广泛称之为RSA体制
- 既可用于加密、又可用于数字签名
- RSA算法的安全性基于数论中大整数分解的困难性



Adi Shamir Ron Rivest Len Adleman



Ron Rivest Adi Shamir Len Adleman



2002

3.2 RSA算法步骤

密钥生成

选择两个大素数p, q；
计算$n=pq$, $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$；

公钥e的产生	私钥d的产生
随机选择e， 满足$1< e < \varphi(n)$， $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$	求e的乘法逆d $ed \equiv 1 \bmod \varphi(n)$， $0 \le d \le n$

(1) 素性判定算法

(2) (伪)随机数产生算法

(3) 互质判定：欧几里得算法

(4) 求乘法逆：扩展欧几里得算法

加密

对明文$m < n$

$$C = m^e \bmod n$$

解密

对密文$C < n$

$$m = C^d \bmod n$$

(5) 取模 $(a \times b) \bmod n = [(a \bmod n) \times (b \bmod n)] \bmod n$

(6) 指数运算：快速指数运算-平方-乘

$$e = b_k 2^k + b_{k-1} 2^{k-1} + \ldots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

$$m^e = \left(\ldots \left(\left((m^{b_k})^2 m^{b_{k-1}} \right)^2 m^{b_{k-2}} \right)^2 \ldots m^{b_1} \right)^2 m^{b_0}$$

3.2 RSA算法步骤

$$a^{k\phi(n)+1} \equiv a \pmod{n}$$

密钥生成

选择两个大素数p, q；
计算$n=pq$, $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$；

公钥e的产生	私钥d的产生
随机选择e， 满足$1<e<\varphi(n)$， $\gcd(e, \varphi(n))=1$	求e的乘法逆d $ed \equiv 1 \bmod \varphi(n)$， $0 \le d \le n$

加密

对明文$m < n$
$C = m^e \bmod n$

解密

对密文$C < n$
$m = C^d \bmod n$

➢ 解密正确性分析：

$C^d \bmod n = (m^e)^d \bmod n = m^{ed} \bmod n$

$n = m^{k\varphi(n)+1} \bmod n = m \bmod n = m \ (m < n)$

(1) $\gcd(m, n) = 1$，m与n互质

(2) $\gcd(m, n) \neq 1$

设 $m = xp$，$1 \le m < n$, $1 \le x < q$

由$\gcd(m, q)=1$及Euler定理得$m^{\varphi(q)} \equiv 1 \bmod q$，所以

$$m^{k\varphi(q)} \equiv 1 \bmod q,$$

$$[m^{k\varphi(q)}]^{\varphi(p)} \equiv 1 \bmod q,$$

$$m^{k\varphi(n)} \equiv 1 \bmod q$$

存在一整数r，使得$m^{k\varphi(n)}=1+rq$，两边同乘以$m=xp$得

$$m^{k\varphi(n)+1}=m+rxpq=m+rxn$$

即$m^{k\varphi(n)+1} \equiv m \bmod n$，所以$C^d \bmod n \equiv m$ (证毕)

“2.2 欧拉定理”

- 欧拉定理：若a与n互素，则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$$

- 例：

$$a = 3, n = 10; \phi(10) = 4;\ a^{\varphi(n)} = 3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$a = 2, n = 11; \phi(11) = 10;\ a^{\varphi(n)} = 2^{10} = 1024 \equiv 1 \bmod 11$$

- 类似费马小定理，欧拉定理也有另一种表述

$$a^{\varphi(n)+1} \equiv a \pmod{n}$$

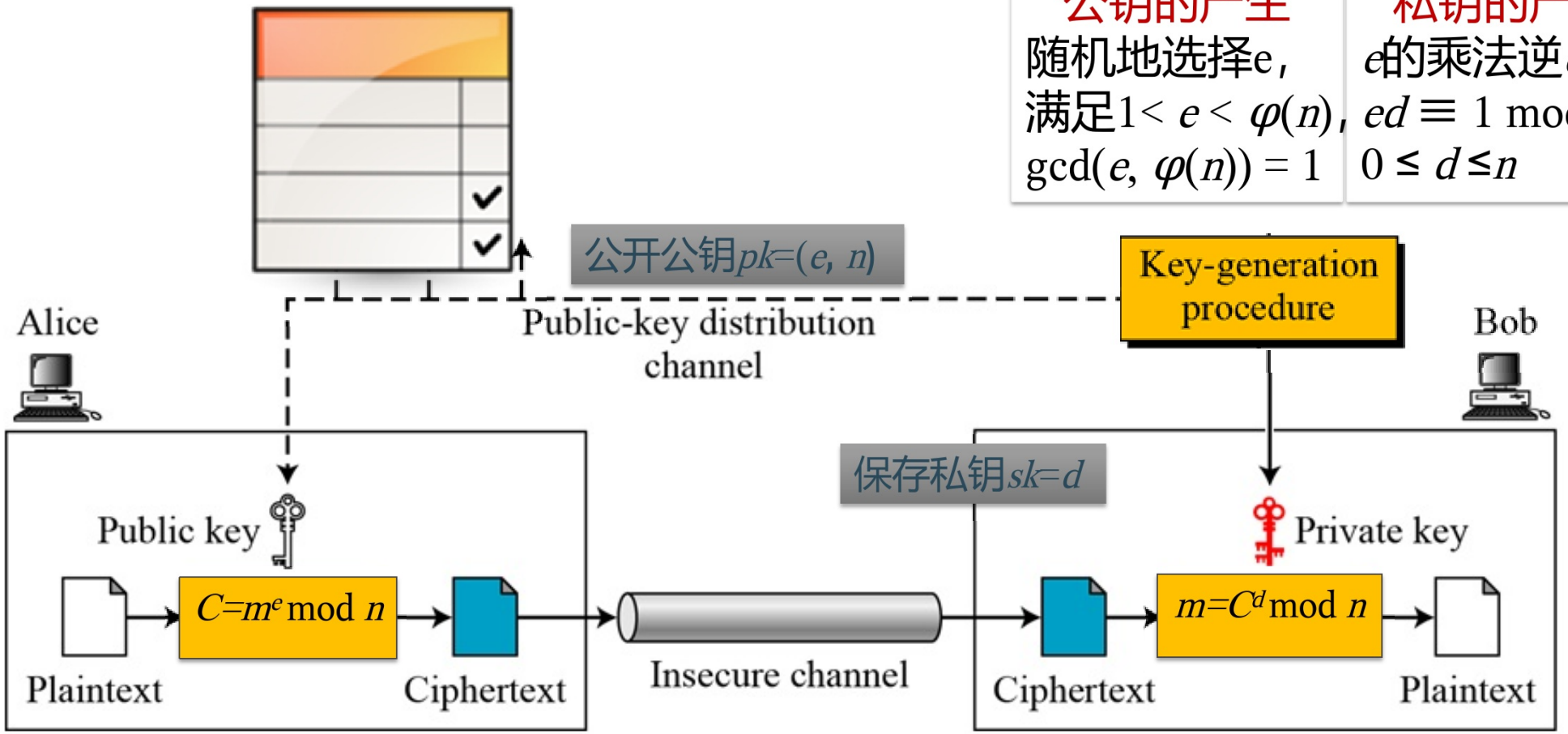
同样，欧拉定理的第一种形式要求a和n互素，而这一种没有这一要求。

3.2 RSA算法步骤

选择两个大素数p, q；
计算$n=pq$, $\phi(n) = (p-1)(q-1)$；

公钥的产生
随机地选择e，
满足$1< e < \varphi(n)$，
$\gcd(e, \varphi(n)) = 1$

私钥的产生
e的乘法逆d:
$ed \equiv 1 \bmod \varphi(n)$，
$0 \le d \le n$



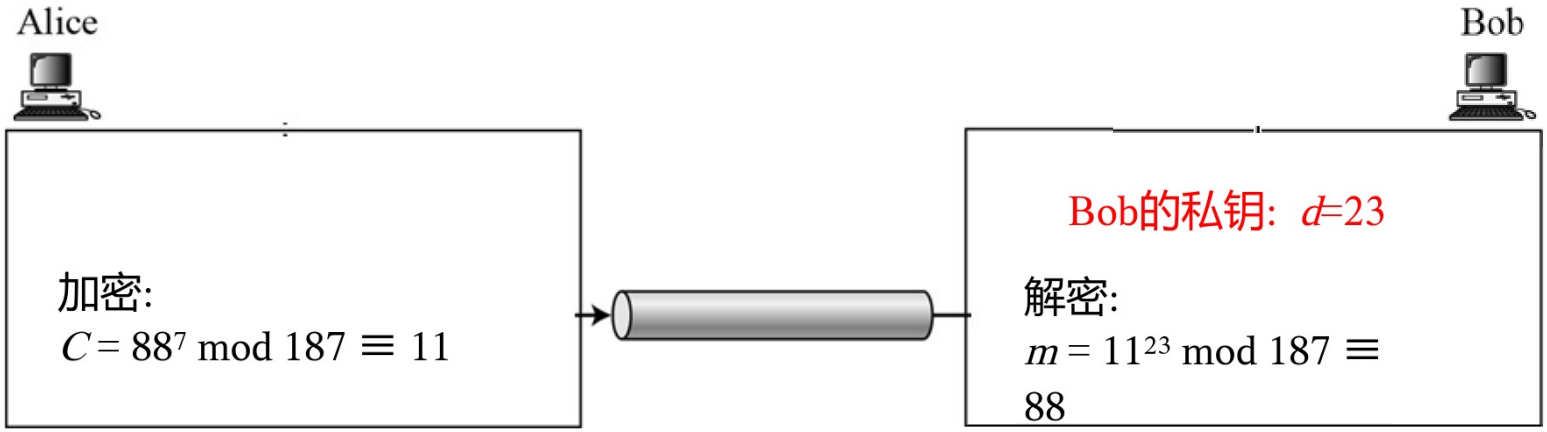
3.3 算法举例

公钥目录

Bob的公钥: $\{e = 7, n = 187\}$

公钥的产生	私钥的产生
随机选择e=7，满足1< 7 <160，gcd(7, 160) = 1	求7的乘法逆d: $7d \equiv 1 \bmod 160$，$d = 23$

明文消息 $m = 88$



$88^7 \bmod 187 = [(88^4 \bmod 187) \times (88^2 \bmod 187) \times (88 \bmod 187)] \bmod 187$

$88^1 \bmod 187 = 88$

$88^2 \bmod 187 = 7744 \bmod 187 = 77$

$88^4 \bmod 187 = 59969536 \bmod 187 = 132$

$88^7 \bmod 187 = (88 \times 77 \times 132) \bmod 187 = 894432 \bmod 187 = 11$

$11^{23} \bmod 187 = [(11^1 \bmod 187) \times (11^2 \bmod 187) \times (11^4 \bmod 187) \times (11^8 \bmod 187) \times (11^8 \bmod 187)] \bmod 187$

$11^1 \bmod 187 = 11$

$11^2 \bmod 187 = 121$

$11^4 \bmod 187 = 14641 \bmod 187 = 55$

$11^8 \bmod 187 = 214358881 \bmod 187 = 33$

$11^{23} \bmod 187 = (11 \times 121 \times 55 \times 33 \times 33) \bmod 187 = 79720245 \bmod 187 = 88$

3.3 算法举例-计算问题

指数运算：快速指数运算-平方-乘

$$e = b_k 2^k + b_{k-1} 2^{k-1} + \ldots + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

$$m^e = \left(\cdots \left(\left((m^{b_k})^2 m^{b_{k-1}} \right)^2 m^{b_{k-2}} \right)^2 \cdots m^{b_1} \right)^2 m^{b_0}$$

$$e = 65537 = 2^{16} + 1$$

3.4 RSA安全性

- 基于大整数分解(IF)的困难性假定

如果RSA的模数n被成功地分解为$p \times q$，则立即获得$\varphi(n)=(p-1)(q-1)$，从而能够确定e模$\varphi(n)$的乘法逆元d，即$d \equiv e^{-1} \bmod \varphi(n)$，因此攻击成功。

IF问题可解，RSA加密算法被破解

反过来成立吗？未证明

随着人类计算能力的不断提高，原来被认为是不可能分解的大数已被成功分解。

RSA – 129(428bit)于1994年4月被成功分解

RSA – 130于1996年4月被成功分解

RSA – 140于1999年2月被成功分解

RSA – 155(512bit)于1999年8月被成功分解

模数长度应该介于1024比特到2048比特之间

3.4 RSA安全性

➢ 共模攻击

在实现RSA时，为方便起见，可能给**每一用户相同的模数*n***，虽然加解密密钥不同，然而这样做是不行的。

设两个用户的公开钥分别为e_1和e_2，且e_1和e_2互素，明文消息是m，密文分别是

$$c_1 = m^{e_1} \bmod n$$

$$c_2 = m^{e_2} \bmod n$$

敌手截获c_1和c_2后，用扩展Euclid算法求出满足

$$re_1 + se_2 = 1$$

的两个整数 r和 s，其中一个为负，设为r。再次用扩展欧几里得算法求出 c_1^{-1}，由此得

$$c_1^r c_2^s = (c_1^{-1})^{-r} c_2^s \equiv m \bmod n$$

3.4 RSA安全性

低指数攻击

将RSA同时用于多个用户，然而每个用户的加密公钥（指数）都为$e=3$。设3个用户的模数分别为$n_i(i=1, 2, 3)$，当$i \neq j$时，$\gcd(n_i, n_j)=1$，否则通过$\gcd(n_i, n_j)$有可能得出n_i和n_j的分解

设明文消息是m，密文分别是

$$c_1 \equiv m^3 (\mathrm{mod}\ n_1)$$
$$c_2 \equiv m^3 (\mathrm{mod}\ n_2)$$
$$c_3 \equiv m^3 (\mathrm{mod}\ n_3)$$

由中国剩余定理可求出$m^3 (\mathrm{mod}\ n_1 n_2 n_3)$

由于$m^3 < n_1 n_2 n_3$，可直接由m^3开立方根得到m

3.4 RSA安全性

- 选择密文攻击

RSA是确定性的加密算法, 不能抵御选择密文攻击。

假设攻击者得到了RSA公钥(n, e)，截获到某个密文c_1，假设其明文为m_1,即

$$c_1 = m_1{}^e \bmod n$$

然后，攻击者选取明文m，构造新密文c_2:

$$c_2 = c_1 \cdot m^e \bmod n$$

攻击者让解密者对c_2解密，获得明文m_2，则计算：

$$m_1 = \frac{m_2}{m} \bmod n$$

$$\begin{aligned} m_2 &= c_2{}^d \bmod n \\ &= c_1{}^d \cdot m^{ed} \bmod n \\ &= m_1 \cdot m \bmod n \end{aligned}$$

3.5 RSA加密算法应用

通信/网络传输安全





超文本传输安全协议
https协议







- SSL（对称加密+非对称加密的综合）：
  - 支持对称加密算法DES及RC5。
  - 支持非对称加密算法有RSA；
  - 支持数据摘要算法有MD5和SHA。

- Kerchkhoff原则：
  加密算法公开；
  安全系于密钥。

Contents 内 容



1 公钥密码体制

2 MH背包密码

3 RSA算法

4 Rabin算法

4.1 算法概述

- 由M. Rabin设计，是RSA加密算法的改进
- RSA基于指数同余，Rabin基于二次同余
- 它不是以一一对应的单向陷门函数为基础，对同一密文，可能有两个以上对应的明文
- 破译该体制等价于对大整数的分解
- RSA中选取的公钥e满足$1<e<\varphi(n)$，且$\gcd(e, \varphi(n))=1$。Rabin密码体制则取$e=2$

4.2 算法步骤概述

1. 密钥产生

随机选择两个大素数p, q，满足$p \equiv q \equiv 3 \bmod 4$，即形式为$4k+3$

计算$n = p \times q$, n为公钥，p, q为密钥

2. 加密

$C = m^2 \bmod n$，其中m是明文，C是对应的密文

3. 解密

即解 $x^2 \equiv C \bmod n \overset{\text{CRT}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} x^2 \equiv C \bmod p \\ x^2 \equiv C \bmod q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv \pm m \bmod p \\ x \equiv \pm m' \bmod q \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \equiv m \bmod p \\ x \equiv m' \bmod q \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv m \bmod p \\ x \equiv -m' \bmod q \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \equiv -m \bmod p \\ x \equiv m' \bmod q \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv -m \bmod p \\ x \equiv -m' \bmod q \end{cases}$$

密文对应的明文不惟一。可在m中加入A, B的身份号、日期、时间等。

4.3 算法正确性

下面证明，当$p \equiv q \equiv 3 \bmod 4$，两个方程

$$x^2 \equiv C \bmod p, \quad x^2 \equiv C \bmod q$$

的平方根都可容易地求出

由$p \equiv 3 \bmod 4$得，$p+1=4k$，即$(p+1)/4$是整数

因为C是模p的平方剩余，故

$$C^{(p-1)/2} \equiv 1 \bmod p$$

费马小定理：对于正整数a和质数p，有$a^{p-1} \equiv 1 \bmod p$

$$\left(C^{\frac{p+1}{4}}\right)^2 \equiv C^{\frac{p+1}{2}} \equiv C^{(p-1)/2} \cdot C \equiv C \bmod p$$

所以$C^{\frac{p+1}{4}}$和$-C^{\frac{p+1}{4}}$是方程$x^2 \equiv C \bmod p$的两个根

同理$C^{\frac{q+1}{4}}$和$-C^{\frac{q+1}{4}}$是方程$x^2 \equiv C \bmod q$的两个根

小结

- 1、公钥密码体制
- 2、背包问题（NPC问题）
- 3、RSA公钥加密算法及安全性分析
- 4、Rabin密码体制

课后



1、RSA公钥加密算法中n的因子如果不是两个不同大素数将是什么情况?

2、证明Rabin算法的正确性。

3、说明MH-背包密码体制的不安全性。

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN



谢 谢